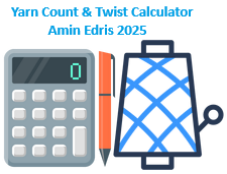
Yarn Calculation and Twist Program Guide



Prepared by Eng. Amin Edris – 2025
For textile and carpet yarn specialists

This guide explains how to use the program designed to convert yarn counts between different systems and to calculate density adjustments to maintain the same yarn diameter. It also covers twist per meter (TPM) calculations according to the ISO formula for each count system (Tex, Ne, Nm).

1. Converting Yarn Counts Between Systems

The program supports conversions between the following systems:
- Tex (grams per 1000 meters)
- Denier (grams per 9000 meters)
- Nm (meters per gram)
- Ne (meters per pound)

Basic conversion formulas:
Denier = Tex × 9
Nm = 1000 ÷ Tex
Ne ≈ 590.5 ÷ Tex

2. Density Correction Calculation

When changing the yarn material, to keep the same diameter, adjust the Tex as follows:

New Tex = Old Tex × (New Density ÷ Old Density)

Example:
A 300 Tex polypropylene yarn (0.91 g/cm^3) converted to polyester (1.38 g/cm^3):
300 × (1.38 ÷ 0.91) = 455 Tex (approx.)

3. Twist per Meter (TPM) Calculation per ISO

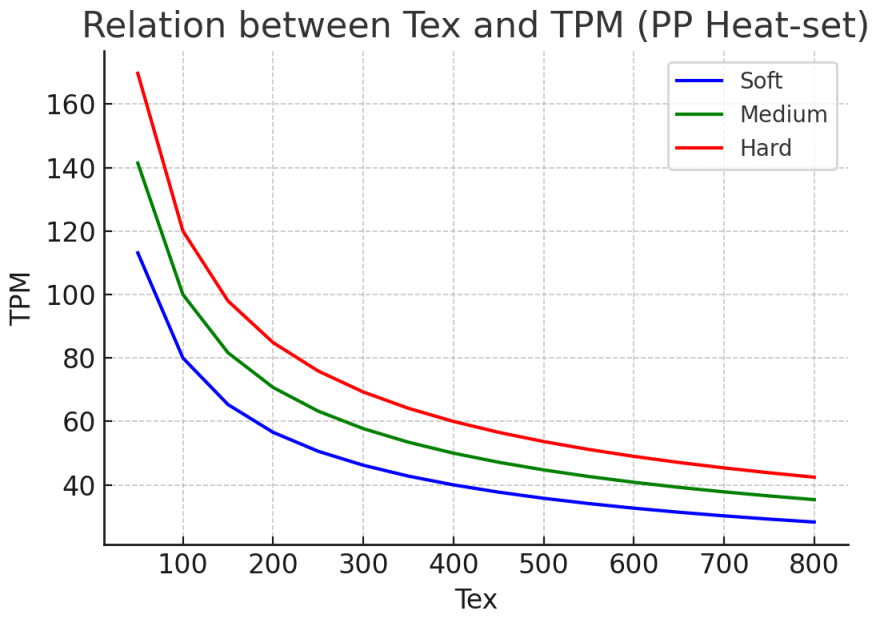
The ISO/TR 8091 standard defines the calculation of the Twist Factor (TF) and twists per meter (TPM) using:

$TF = (TPM \times \sqrt{Tex}) \div 100$

Thus:
$TPM = (TF \times 100) \div \sqrt{Tex}$

Where:
- TF: Twist factor (varies by yarn type and application)
- Tex: Yarn count
- TPM: Twists per meter

Relation between Tex and TPM



Recommended TF Values for PP Heat-Set Carpet Yarn

These approximate values are based on industrial experience with heat-set yarns used in carpet production:
- Soft: TF between 8 and 10
- Medium: TF between 10 and 12
- Hard: TF between 12 and 14

For frieze yarns, TF can reach 16–18, depending on the design.

4. How to Use the Program

1. Enter the yarn count value in the system you have.
2. Choose the system you want to convert to.
3. If changing the yarn material, enter the old and new material to calculate the equivalent count for the same diameter.
4. Enter the desired twist factor (TF) to calculate the twists per meter (TPM) according to ISO.
5. The program will provide the approximate yarn diameter after correction.

5. Notes

- The program is based on ISO standards for twist calculations.
- The recommended TF values are based on industrial experience in carpet manufacturing.
- Tables can be modified internally to fit your factory's or product's standards.

دليل برنامج حساب وتحويل نمر وبرمات الخيوط

هذا الدليل يشرح طريقة استخدام البرنامج المخصص لتحويل نمر الخيوط بين الأنظمة المختلفة وحساب فرق الكثافة للحفاظ على نفس قطر الخيط، بالإضافة إلى حساب البرمات (Twist per Meter) حسب معادلة ISO لكل نظام نمر (Tex, Ne, Nm).

1. تحويل النمر بين الأنظمة المختلفة

يدعم البرنامج التحويل بين الأنظمة التالية:

- Tex (جرام لكل 1000 متر)
- Denier (جرام لكل 9000 متر)
- Nm (متر لكل جرام)
- Ne (متر لكل رطل)

معادلات التحويل الأساسية:

Denier = Tex × 9

Nm = 1000 ÷ Tex

Ne ≈ 590.5 ÷ Tex

2.حساب تصحيح الكثافة .

كالتالي (Tex) عند تغيير مادة الخيط، للحفاظ على نفس القطر، يتم تعديل النمرة:

Tex الجديد = Tex (القديم) ×كثافة الجديدة ÷كثافة القديمة

مثال :خيط 300 بوليستر ($1.38\ g/cm^3$) → بولي بروبلين Tex ($0.91\ g/cm^3$)
Tex الجديد =300 (×1.38 ÷0.91 = (Tex 455

ISO.3 حسب (TPM) حساب البرمات .

تعرف ISO/TR 8091 طريقة حساب عامل البرمات (TF) والبرمات لكل متر (TPM) باستخدام المعادلة:

$$TF = (TPM \times \sqrt{Tex}) \div 100$$

وبالتالي:

$$TPM = (TF \times 100) \div \sqrt{Tex}$$

حيث:

- TF: عامل البرمات)يختلف حسب نوع الخيط وطبيعة الاستخدام(
- Tex: نمرة الخيط
- TPM: عدد البرمات في المتر

قيم TF المقترحة لخيوط PP Heat-Set للسجاد

القيم التالية تقريبية وتعتمد على الخبرة الصناعية لليارن الحراري (Heat-Set) المستخدم في السجاد:

- ناعم (Soft): TF بين 8 و 10
- متوسط: TF بين 10 و 12
- قاسي (Hard): TF بين 12 و 14

قد يصل TF حسب التصميم إلى 16-18 لخيوط الفريز (Frieze).

4.طريقة استخدام البرنامج .

1. أدخل قيمة النمرة بالنظام الذي لديك.
2. اختر النظام المطلوب التحويل إليه.
3. إذا كنت تغير مادة الخيط، أدخل الكثافة القديمة والجديدة لحساب النمرة المكافئة لنفس القطر.
4. أدخل عامل البرمات (TF) لكل متر حسب ISO (TPM) المطلوب لحساب البرمات.
5. البرنامج سيعطيك القطر التقريبي للخيط بعد التصحيح.

5.ملاحظات .

- البرنامج مبني على معايير ISO لحساب البرمات.
-